UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL – UNICSUL

CARLOS HENRIQUE PINA ALVES
CAROLLYNE CORREIA DOS SANTOS
EDILEIA RAMOS PEREIRA
FRANCISCO FERREIRA PARIZE DE ANDRADE
MILTON EVANGELISTA SANTIAGO
PRISCILA DE SOUZA DOS SANTOS

SISTEMA DE GESTÃO DE CLÍNICA MÉDICA

SÃO PAULO
2026

CARLOS HENRIQUE PINA ALVES
CAROLLYNE CORREIA DOS SANTOS
EDILEIA RAMOS PEREIRA
FRANCISCO FERREIRA PARIZE DE ANDRADE
MILTON EVANGELISTA SANTIAGO
PRISCILA DE SOUZA DOS SANTOS

SISTEMA DE GESTÃO DE CLÍNICA MÉDICA

Documentação técnica apresentada à Universidade Cruzeiro do Sul como requisito parcial para a avaliação da disciplina de Análise e Projeto de Sistemas II. Prof. Fabio Pereira da Silva

SÃO PAULO
2026

SUMÁRIO

RESUMO ----------4
EQUIPE ----------4
1ª SPRINT — BASE DO PROJETO----------5
Evidências (1ª Sprint) ----------5
2ª SPRINT — ARQUITETURA DO SISTEMA E MODELAGEM DO BANCO DE DADOS -7
Evidência (2ª Sprint) ----------8
3ª SPRINT — DESENVOLVIMENTO ----------8
4ª SPRINT — DOCUMENTAÇÃO FINAL, VALIDAÇÃO E ENTREGA ----------9
Evidências (4 ª Sprint) ----------9

RESUMO

Sistema web para gestão de clínicas médicas, que organiza o cadastro de pacientes e médicos, o agendamento de consultas e o registro de atendimentos em um só lugar.

EQUIPE

Carollyne Correia dos Santos **(Scrum Master/Desenvolvedor)**
Carlos Henrique Pina Alves **(Desenvolvedor)**
Edileia Ramos Pereira **(Product Owner)**
Francisco Ferreira Parize de Andrade **(Desenvolvedor)**
Milton Evangelista Santiago **(Product Owner)**
Priscila de Souza dos Santos **(Product Owner)**

1ª SPRINT — BASE DO PROJETO

Período: 31/08 a 07/09

- Levantamento inicial dos requisitos funcionais, não funcionais e das regras de negócio, com base na proposta de um Produto Mínimo Viável (MVP).
- Criação do diagrama de casos de uso, contemplando as ações dos perfis de paciente, médico e administrador.
- Criação da versão inicial do diagrama de classes, com classes, atributos, métodos e relacionamentos previstos.

Evidências (1ª Sprint)

Requisitos Funcionais

1. RF01 - Manter Pacientes: Cadastrar pacientes registrando código, CPF único, dados pessoais e informações de contato.
2. RF02 - Manter Profissionais e Especialidades: Cadastrar médicos e especialidades, permitindo vincular uma ou mais especialidades a um profissional.
3. RF03 - Gerenciar Agendamentos e Agenda: Permitir agendar, reagendar, cancelar e consultar a agenda médica. Inclui atualizar o status do agendamento (Agendado, Realizado, Cancelado, Não compareceu).
4. RF04 - Registrar Atendimento (Consulta): Registrar a consulta efetiva com dados clínicos (queixa principal, diagnóstico, observações e conduta).

Requisitos Não Funcionais

1. RNF01 - Usabilidade: A interface deve ser simples, intuitiva e ágil para facilitar o uso no dia a dia do atendimento.
2. RNF02 - Segurança e Privacidade (LGPD): Acesso via login e senha com perfis de permissão (médico, recepção, etc.) para garantir o sigilo dos dados dos pacientes.
3. RNF03 - Desempenho e Disponibilidade: Sistema de alta disponibilidade durante o funcionamento da clínica, com tempo de resposta inferior a 3 segundos para consultas de histórico e relatórios.

4. RNF04 - Arquitetura de Dados: Utilizar banco de dados relacional com controle de transações para garantir a integridade dos dados clínicos e financeiros.

Regras de Negócio

1. RN01 - Vínculos e Disponibilidade da Consulta: Toda consulta exige 1 paciente e 1 médico. O médico e a especialidade devem estar ativos na unidade para permitir o agendamento.
2. RN02 - Choque de Horários: Um médico não pode ter duas consultas agendadas para o mesmo horário.
3. RN03 - Bloqueio de Atendimento: Agendamentos com status "Cancelado" ou "Não compareceu" não podem ser registrados como consultas realizadas.
4. RN04 - Sigilo Médico: Apenas usuários devidamente autorizados podem acessar os dados sensíveis dos pacientes.

Diagrama de Classes (Inicial)

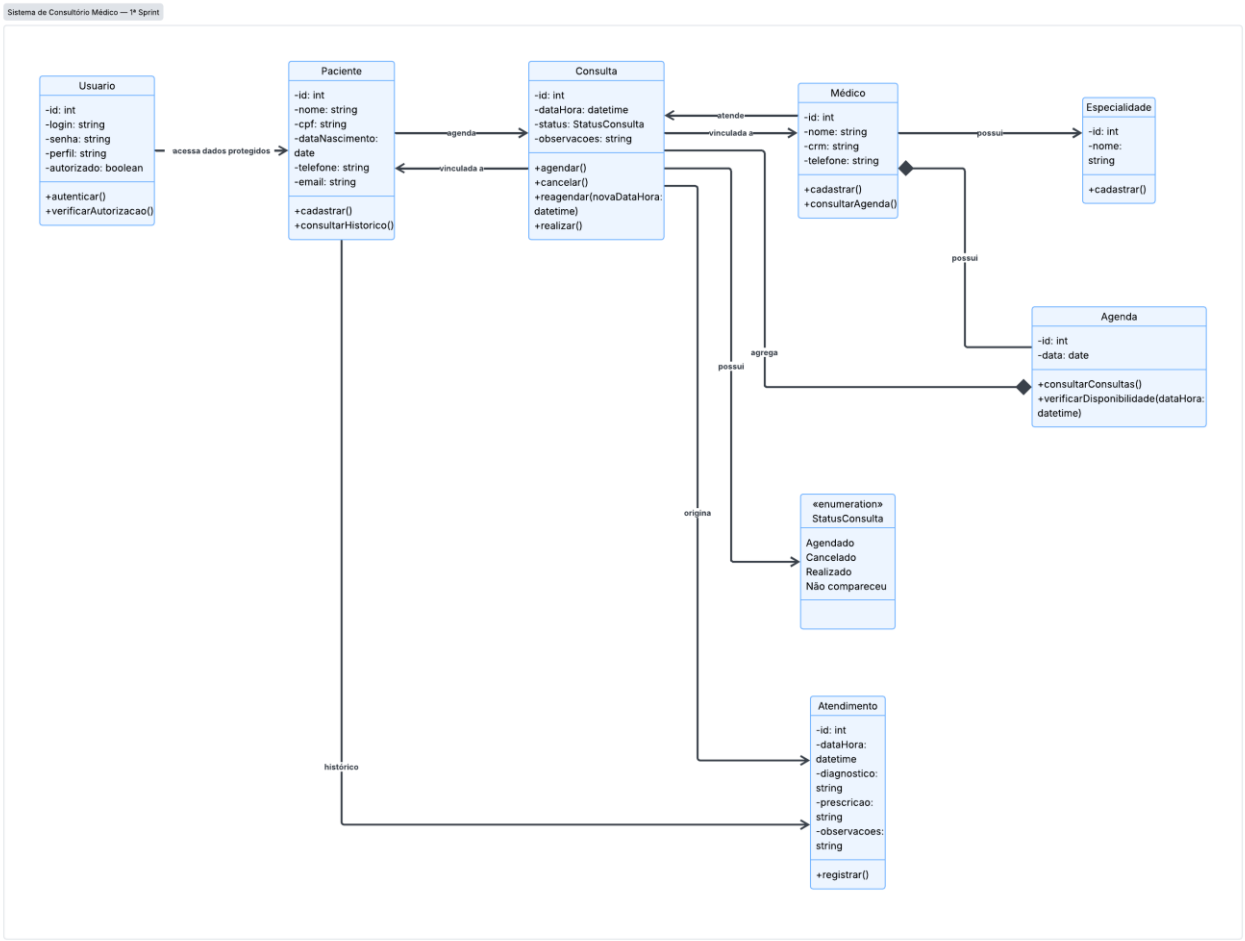
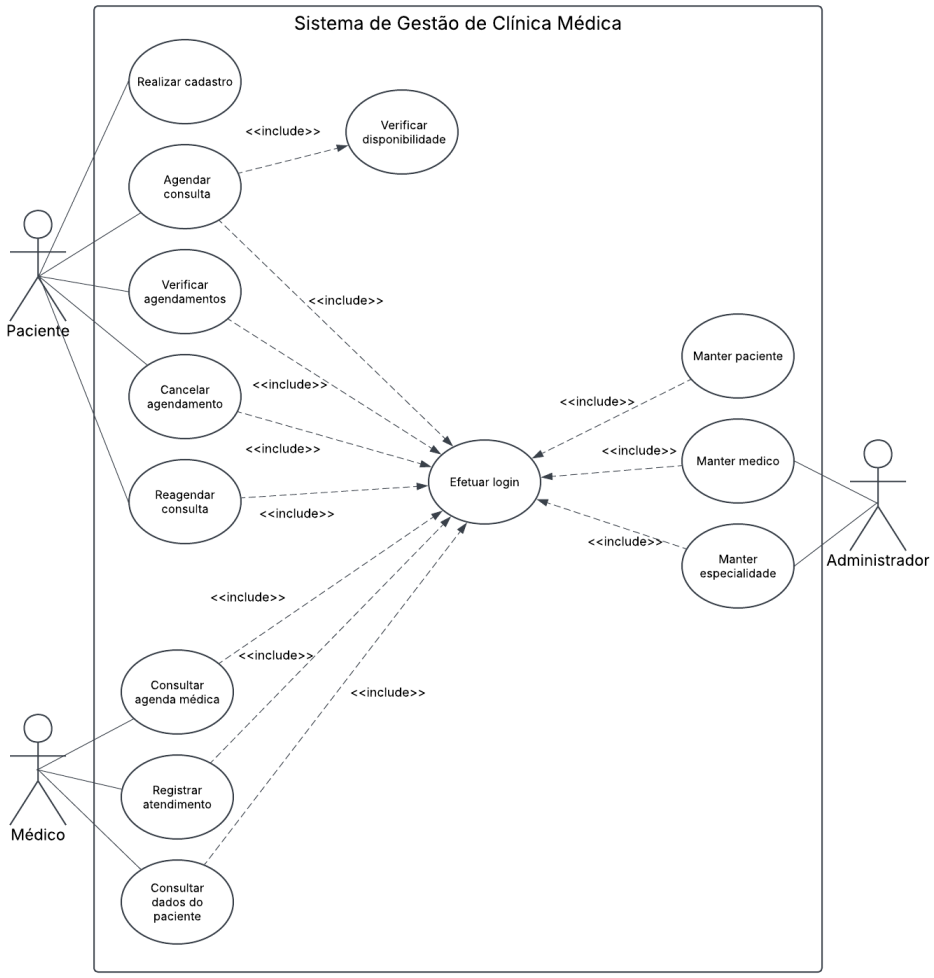


Diagrama de classes usado como base para a estruturação do projeto.

Casos de Uso (Paciente, Médico, Administrador)



Interação básica de cada perfil com os requisitos do sistema.

2ª SPRINT — ARQUITETURA DO SISTEMA E MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

Período: 08/09 a 21/09

- Escolha da linguagem Java para o desenvolvimento do projeto.
- Definição de uma arquitetura monolítica em camadas, utilizando Spring Boot, uma interface web integrada à aplicação, uma API REST e o banco de dados relacional MySQL.
- Criação do diagrama entidade-relacionamento.

- Elaboração do script do banco de dados e preparação dos campos que armazenam dados criptografados.
- Configuração inicial do projeto, incluindo dependências e conexão com o banco de dados.
- Criação das classes de modelo (models).

Evidência (2ª Sprint)

Diagrama Entidade-Relacionamento

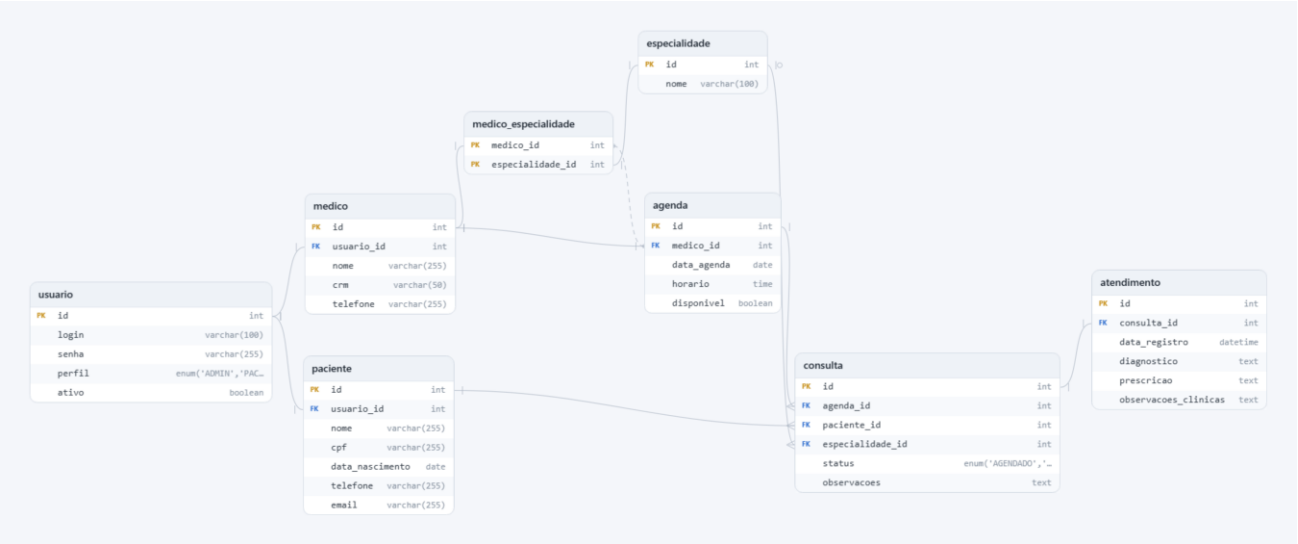


Diagrama ER referente ao banco de dados.

3ª SPRINT — DESENVOLVIMENTO

Período: 28/09 a 11/10

- Detalhamento da arquitetura e das decisões de segurança, incluindo criptografia AES, hash BCrypt para senhas, endpoints da API e permissões de acesso.
- Criação de repositórios (repositories), DTOs, serviços (services) e controladores (controllers) para as funcionalidades do sistema.
- Configuração das rotas da API.
- Desenvolvimento do backend com Spring Boot.
- Realização de testes manuais de inserção, alteração e remoção de dados diretamente no banco de dados.

- Desenvolvimento do front-end, incluindo telas de login e cadastro, dashboards para cada perfil e funcionalidades previstas nos requisitos.

4ª SPRINT — DOCUMENTAÇÃO FINAL, VALIDAÇÃO E ENTREGA

Período: 12/10 a 25/10

- Revisar os requisitos, as regras de negócio, os diagramas e os fluxos com base nas funcionalidades entregues.
- Atualizar a documentação técnica e o README com instruções de configuração e execução.
- Validar os principais fluxos de cada perfil: administração de especialidades, disponibilização de horários, agendamento, cancelamento, registro de não comparecimento, atendimento e consulta ao prontuário.
- Criar ou atualizar testes da API para verificar respostas de sucesso, erros de validação e permissões por perfil, registrando os códigos HTTP esperados.
- Elaborar o manual do usuário, com capturas de tela e instruções passo a passo.

Evidências (4 ª Sprint)

Revisão dos Requisitos e Regras de Negócio

- https://drive.google.com/file/d/1gvh6dHy_MlM6zQTlyDRiAz4xSEcHYHxh/view?usp=sharing
- Realizada a revisão e inserção de novos requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio.

Repositório do Projeto

- https://github.com/Caroou/Gestao-de-Clinica-Medica
- Repositório do Github relacionado ao projeto, documentação técnica e README atualizados com instruções funcionais de configuração e execução.

Diagrama de Classes do Domínio (models)

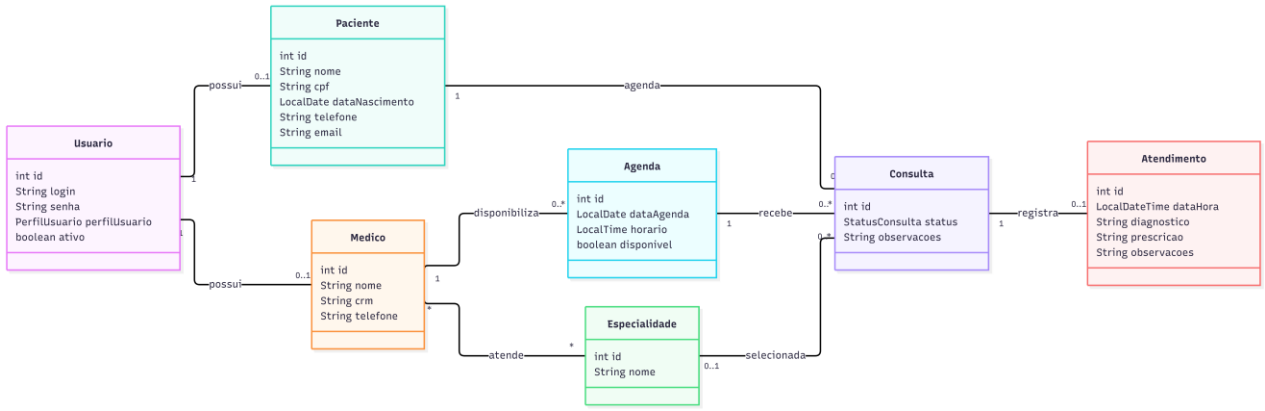


Diagrama das principais classes e suas relações.

Diagrama da Arquitetura em Camadas

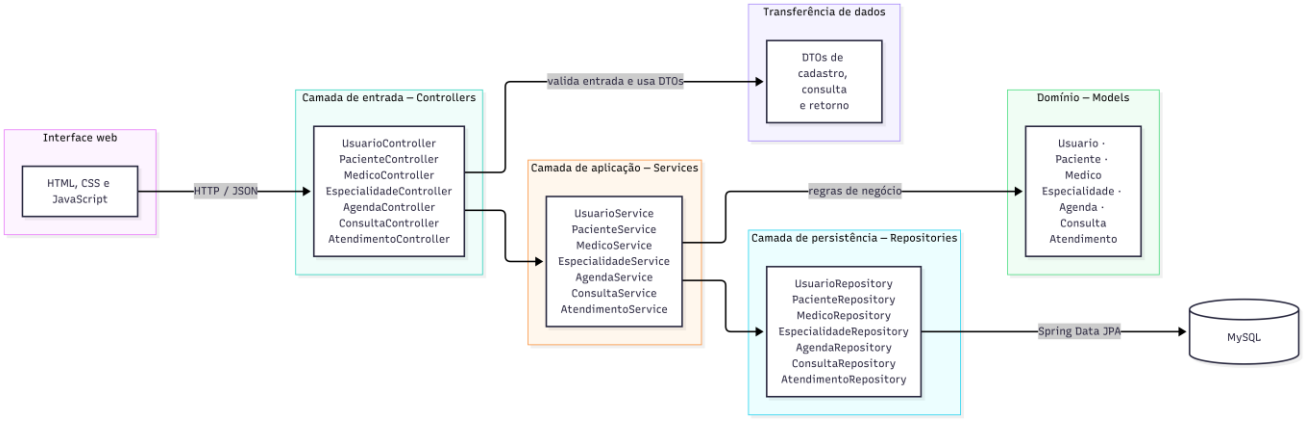


Diagrama representando o fluxo geral de todas as camadas e como se comunicam.

Manual do Usuário

- https://drive.google.com/file/d/1QM_NpgC8jsTRbuCTny7nW5iujbFUomy3/view?usp=sharing
- Manual do usuário contendo todas as instruções de uso do sistema, desde sua execução, funcionamento e boas práticas.

Relatório Técnico e Revisão

- https://drive.google.com/file/d/10lkrNtCaTP3aICJpwXZ0eFdnin2gbaYp/view?usp=sharing
- Revisão e validação resumida do módulo principal de agendamento.